

Практическая работа №2 Объекты и классы: модификаторы доступа, инкапсуляция полей. Принципы ООП в Java и наследование классов, передача метода объектов.

Кармаев Андрей Александрович · группа ИНБ-30-25 · 21.09.2026

Исходники: github.com/akarmain/vanilla_code/tree/main/MIREA/trem_2/Java/Workbook_2

Часть 1, задача 1: пакеты vehicles и app, private-поля ownerName и insuranceNumber, protected-поле engineType, геттеры и сеттеры

0_пакеты_инкапсуляция_класса_car.java

```
// Часть 1. Задача #1: пакеты vehicles и app, private ownerName/insuranceNumber, protected engineType
// Пакеты vehicles/app здесь показаны комментариями: всё решение лежит в одном файле.
public class Main { // это app.Main
    public static void main(String[] args) {
        Car car = new Car("Lada Vesta", "A123BC777", "белый", 2021);

        car.setOwnerName("Иванов И.И."); // к private-полям — только через сеттеры
        car.setInsuranceNumber("ОСАГО-778899");
        car.setEngineType("Combustion");

        System.out.println("Владелец: " + car.getOwnerName());
        System.out.println("Страховка: " + car.getInsuranceNumber());
        System.out.println("Двигатель: " + car.getEngineType());
        // car.ownerName — так нельзя: поле private
    }
}

class Car { // это vehicles.Car
    String model;
    String license;
    String color;
    int year;

    private String ownerName; // виден только внутри класса Car
    private String insuranceNumber;
    protected String engineType; // виден ещё и наследникам

    public Car() {
    }

    public Car(String model, String license, String color, int year) {
        this.model = model;
        this.license = license;
        this.color = color;
        this.year = year;
    }

    public String getOwnerName() { return ownerName; }
    public void setOwnerName(String ownerName) { this.ownerName = ownerName; }

    public String getInsuranceNumber() { return insuranceNumber; }
    public void setInsuranceNumber(String insuranceNumber) { this.insuranceNumber = insuranceNumber; }

    public String getEngineType() { return engineType; }
    public void setEngineType(String engineType) { this.engineType = engineType; }
}
```

Входные данные: не требуются

Выходные данные:

Владелец: Иванов И.И.
Страховка: ОСАГО-778899
Двигатель: Combustion

Часть 1, задача 2: класс ElectricCar наследует Car, поле batteryCapacity, engineType = "Electric"

1_наследование_electriccar_батарея.java

```
// Часть 1. Задача #2: ElectricCar наследует Car, поле batteryCapacity, engineType = Electric
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Car car = new Car("Lada Vesta", "A123BC777", "белый", 2021);
        car.setOwnerName("Иванов И.И.");
        car.setEngineType("Combustion");

        ElectricCar tesla = new ElectricCar("Tesla Model 3", "E777ЛК77", "красный", 2023, 75.0);
        tesla.setOwnerName("Петров П.П.");

        System.out.println(car.getOwnerName() + ", двигатель " + car.getEngineType());
        System.out.println(tesla.getOwnerName() + ", двигатель " + tesla.getEngineType()
            + ", батарея " + tesla.getBatteryCapacity() + " кВт*ч");
    }
}

class Car {
    String model;
    String license;
    String color;
    int year;

    private String ownerName;
    private String insuranceNumber;
    protected String engineType;

    public Car() {
    }

    public Car(String model, String license, String color, int year) {
        this.model = model;
        this.license = license;
        this.color = color;
        this.year = year;
    }

    public String getOwnerName() { return ownerName; }
    public void setOwnerName(String ownerName) { this.ownerName = ownerName; }

    public String getInsuranceNumber() { return insuranceNumber; }
    public void setInsuranceNumber(String insuranceNumber) { this.insuranceNumber =
insuranceNumber; }

    public String getEngineType() { return engineType; }
    public void setEngineType(String engineType) { this.engineType = engineType; }
}

class ElectricCar extends Car {
    private double batteryCapacity;

    public ElectricCar(String model, String license, String color, int year, double
batteryCapacity) {
        super(model, license, color, year); // вызов конструктора родителя
        this.batteryCapacity = batteryCapacity;
        this.engineType = "Electric"; // protected-поле доступно наследнику напрямую
    }
}
```

```

    }

    public double getBatteryCapacity() { return batteryCapacity; }
    public void setBatteryCapacity(double batteryCapacity) { this.batteryCapacity =
batteryCapacity; }
}

```

Входные данные: не требуются

Выходные данные:

Иванов И.И., двигатель Combustion
Петров П.П., двигатель Electric, батарея 75.0 кВт*ч

Часть 2, задача 1: абстрактный класс Vehicle, наследование Car и ElectricCar, полиморфизм в TestCar

2_часть_2_задача_1/vehicles/Vehicle.java

```

package vehicles;

public abstract class Vehicle {    // abstract = объект создать нельзя, только наследоваться
    private String model;
    private String license;
    private String color;
    private int year;
    private String ownerName;
    private String insuranceNumber;
    protected String engineType;

    public Vehicle(String model, String license, String color, int year) {
        this.model = model;
        this.license = license;
        this.color = color;
        this.year = year;
    }

    public abstract String vehicleType();    // тела нет — обязан реализовать каждый наследник

    public String getModel() { return model; }
    public void setModel(String model) { this.model = model; }

    public String getLicense() { return license; }
    public void setLicense(String license) { this.license = license; }

    public String getColor() { return color; }
    public void setColor(String color) { this.color = color; }

    public int getYear() { return year; }
    public void setYear(int year) { this.year = year; }

    public String getOwnerName() { return ownerName; }
    public void setOwnerName(String ownerName) { this.ownerName = ownerName; }

    public String getInsuranceNumber() { return insuranceNumber; }
    public void setInsuranceNumber(String insuranceNumber) { this.insuranceNumber =
insuranceNumber; }

    public String getEngineType() { return engineType; }
    public void setEngineType(String engineType) { this.engineType = engineType; }

    @Override
    public String toString() {
        return getModel() + " (" + getLicense() + "), " + getColor() + ", " + getYear()

```

```

        + ", владелец " + getOwnerName() + ", страховка " + getInsuranceNumber()
        + ", двигатель " + engineType;
    }
}

```

2_часть_2_задача_1/vehicles/Car.java

```

package vehicles;

public class Car extends Vehicle {
    public Car(String model, String license, String color, int year) {
        super(model, license, color, year);
        this.engineType = "Combustion";
    }

    @Override
    public String vehicleType() { return "Car"; }
}

```

2_часть_2_задача_1/vehicles/ElectricCar.java

```

package vehicles;

public class ElectricCar extends Car {
    private double batteryCapacity;

    public ElectricCar(String model, String license, String color, int year, double
batteryCapacity) {
        super(model, license, color, year);
        this.batteryCapacity = batteryCapacity;
        this.engineType = "Electric";
    }

    public double getBatteryCapacity() { return batteryCapacity; }
    public void setBatteryCapacity(double batteryCapacity) { this.batteryCapacity =
batteryCapacity; }

    @Override
    public String vehicleType() { return "Electric Car"; }

    @Override
    public String toString() {
        return super.toString() + ", батарея " + batteryCapacity + " кВт*ч";
    }
}

```

2_часть_2_задача_1/app/TestCar.java

```

// Часть 2. Задача #1: полиморфизм в тестовом классе
package app;

import vehicles.Car;
import vehicles.ElectricCar;
import vehicles.Vehicle;

public class TestCar {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle[] garage = { // полиморфизм: в массиве родителя
            new Car("Lada Vesta", "A123BC777", "белый", 2021), // лежат объекты наследников
            new ElectricCar("Tesla Model 3", "E777ЛК77", "красный", 2023, 75.0)
        };

        garage[0].setOwnerName("Иванов И.И.");
        garage[0].setYear(2022);
    }
}

```

```

garage[1].setOwnerName("Петров П.П.");
garage[1].setInsuranceNumber("ОСАГО-112233");

for (Vehicle v : garage) {
    System.out.println(v.vehicleType() + " -> " + v);
}
}

```

Входные данные: не требуются

Выходные данные:

```

Car -> Lada Vesta (A123BC777), белый, 2022, владелец Иванов И.И., страховка null, двигатель
Combustion
Electric Car -> Tesla Model 3 (E777ЛК77), красный, 2023, владелец Петров П.П., страховка
ОСАГО-112233, двигатель Electric, батарея 75.0 кВт*ч

```